MÔ TẢ DỰ ÁN VÒNG SƠ LOẠI (DREAM)

Dự án: SOLAROPT

Nền tảng kỹ sư AI tự vận hành thiết kế và tự phục hồi cho điện mặt trời mái nhà

Đội thi: [ĐIỀN TÊN ĐỘI]

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Danh sách nhóm

TT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Đơn vị	Nhóm trưởng
1	[Họ và tên]	[ ]	[ ]	[Trường/Đơn vị]	x
2	[Họ và tên]	[ ]	[ ]	[Trường/Đơn vị]	
3	[Họ và tên]	[ ]	[ ]	[Trường/Đơn vị]	
4	[Họ và tên]	[ ]	[ ]	[Trường/Đơn vị]	
5	[Họ và tên]	[ ]	[ ]	[Trường/Đơn vị]	

Ghi chú: Thay thế các ô trong ngoặc vuông bằng thông tin chính thức của đội trước khi nộp.

1.2. Lĩnh vực dự thi

TT	Lĩnh vực	Lựa chọn
1	Giáo dục	
2	Y tế và sức khỏe	
3	Kinh doanh, thương mại và tài chính	
4	Logistics và quản lý chuỗi cung ứng	
5	Xã hội và môi trường	x

PHẦN II. TÓM TẮT Ý TƯỞNG

SolarOpt là nền tảng hỗ trợ kỹ sư và doanh nghiệp thiết kế điện mặt trời mái nhà theo cơ chế "tự vận hành - tự kiểm chứng - tự phục hồi". Người dùng tải bản vẽ hoặc ảnh mái, xác lập một kích thước chuẩn và vị trí công trình; hệ thống dựng "bản sao số" của mái, nhận diện vùng có thể lắp đặt và vật cản, mô phỏng quỹ đạo mặt trời - bóng che, sau đó sinh nhiều phương án bố trí tấm pin theo các mục tiêu khác nhau như sản lượng, chi phí, thời gian hoàn vốn và độ bền trước sai số.

Khác biệt trọng tâm của SolarOpt không nằm ở việc "AI xếp pin", bởi chức năng bố trí tự động đã xuất hiện ở các nền tảng quốc tế. SolarOpt tập trung vào phần công việc khiến kỹ sư tốn nhiều thời gian hơn: thiết kế phải sửa lại khi dữ liệu hiện trường, kích thước vật cản, loại tấm pin, ngân sách hoặc yêu cầu khách hàng thay đổi. Hệ thống xây dựng một đồ thị quan hệ của dự án để biết chính xác phần nào bị ảnh hưởng; chỉ tính lại phần cần thiết; tự chạy bộ kiểm chứng; chủ động tạo các tình huống bất lợi để thử thiết kế; nếu phát hiện lỗi thì tự sửa với mục tiêu thay đổi ít nhất có thể rồi kiểm chứng lại. Chỉ khi một dữ kiện chưa chắc chắn thực sự có khả năng làm thay đổi thiết kế, hệ thống mới yêu cầu kỹ sư xác nhận.

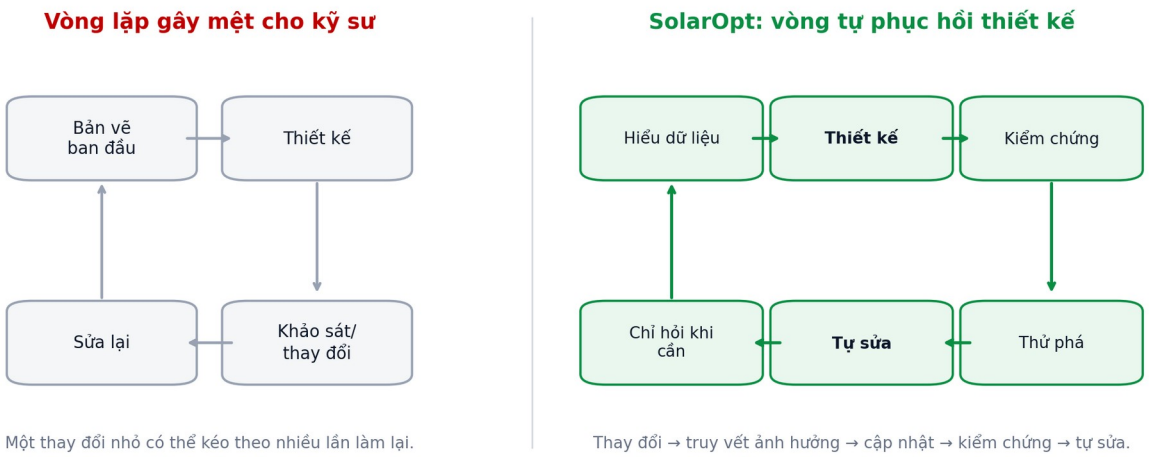
Khách hàng ban đầu là các doanh nghiệp EPC/đơn vị thiết kế - thi công điện mặt trời mái nhà, kỹ sư điện mặt trời và đội ngũ tư vấn kỹ thuật. Mô hình kinh doanh dự kiến theo hình thức phần mềm thuê bao B2B kết hợp tính phí theo lượt dự án/API ở gói doanh nghiệp. SolarOpt hướng tới giảm thời gian sửa thiết kế, tăng năng suất của kỹ sư, hạn chế khảo sát lại và thay đổi vật tư ngoài công trường, đồng thời giúp khai thác tốt hơn diện tích mái cho điện sạch. Dự án phù hợp lĩnh vực "Xã hội và môi trường" của GenD Arena vì trực tiếp hỗ trợ năng lượng tái tạo, giảm phát thải và phát triển bền vững.

PHẦN III. THUYẾT MINH Ý TƯỞNG

2.1. Lý do đề xuất ý tưởng (Sự cần thiết của ý tưởng)

Điện mặt trời mái nhà đang có nền tảng thị trường rõ rệt tại Việt Nam. EVN cho biết đến năm 2025 lưới điện do EVN quản lý đã có 105.876 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 10.220,78 MWp. Tại TP.HCM, đến ngày 05/09/2026 có hơn 22.000 hệ thống; riêng 6.241 hệ thống tự sản xuất, tự tiêu thụ đạt 472 MWp. Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có 50% tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Nghị định 243/2026/NĐ-CP đã có hiệu lực từ 26/06/2026, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phát triển năng lượng tái tạo. Những tín hiệu này cho thấy nhu cầu thiết kế, thẩm định và vận hành dự án điện mặt trời mái nhà còn nhiều dư địa tăng trưởng. [1][2][3]

Tuy nhiên, "nút thắt" trong thiết kế không chỉ là đặt được bao nhiêu tấm pin. Các case study ngành cho thấy dữ liệu hiện trường thiếu chính xác, luồng công việc rời rạc và thay đổi trong dự án có thể tạo ra nhiều vòng sửa thiết kế. Mpower Solar từng ghi nhận tỷ lệ change order khoảng 40-50% trước khi cải thiện quy trình; Our World Energy cho biết việc loại bỏ kiểm tra lặp và tái tạo thiết kế thủ công giúp tiết kiệm 48-72 giờ trên mỗi dự án; Northwest Electric & Solar giảm yêu cầu thiết kế lại từ 25-30/100 dự án xuống dưới 15/100 khi có dữ liệu hiện trường tốt hơn. Đây không phải số liệu đại diện cho toàn ngành Việt Nam, nhưng cho thấy rõ một loại lãng phí vận hành có thật: kỹ sư phải quay lại cùng một dự án nhiều lần vì "thế giới thay đổi sau khi thiết kế đã xong". [4][5][6]



Hình 1. Chuyển trọng tâm từ "tạo layout lần đầu" sang "tự phục hồi khi dự án thay đổi".

Các nền tảng hàng đầu hiện đã tự động hóa mạnh giai đoạn thiết kế ban đầu. Aurora AI có thể tạo mặt mái và vật cản từ ảnh/LiDAR; AutoDesigner tự sinh hệ thống theo ràng buộc. OpenSolar Ada tự tạo thiết kế 3D, tính hướng/độ nghiêng/bóng và sinh danh sách vật tư. Scanifly SolarAI tự phân vùng mái, phát hiện vật cản, phân tích bóng và sản lượng, nhưng tài liệu của họ vẫn khuyến nghị người dùng kiểm tra và chỉnh output khi cần. Qua các tài liệu công khai đã rà soát, nhóm chưa thấy các sản phẩm trên lấy "truy vết thay đổi → tự thiết kế lại phần bị ảnh hưởng → thử phá → tự sửa → chỉ gọi người khi bất định có tác động lớn" làm cơ chế trung tâm. SolarOpt chọn chính khoảng trống này. [7][8][9]

2.2. Mục tiêu (dài hạn, ngắn hạn)

Mục tiêu ngắn hạn (0-12 tháng) là chứng minh SolarOpt có thể biến bản vẽ/ảnh mái thành một thiết kế có thể kiểm tra được và duy trì thiết kế đó khi điều kiện thay đổi, thay vì chỉ tạo một bố cục đẹp. Các mốc định lượng dự kiến:

- Hoàn thiện nguyên mẫu đầu-cuối: nhập bản vẽ/ảnh → hiệu chỉnh kích thước → mô hình mái → tối ưu bố trí → kiểm chứng → stress test → tự sửa → kỹ sư duyệt.
- Xây bộ thử nghiệm ít nhất 30-50 mái có hình dạng/vật cản khác nhau; so sánh với quy trình thủ công hoặc baseline hiện có.
- Đo 3 chỉ số cốt lõi: Tỷ lệ tự hoàn thành (Autonomous Completion Rate), Tỷ lệ sống sót qua kịch bản thử (Design Survival Rate), và mức giảm công sức sửa thiết kế (Redesign Effort Reduction).
- Thử nghiệm với 3-5 doanh nghiệp/đội kỹ thuật điện mặt trời; ghi nhận thời gian thiết kế, số lần cần con người can thiệp và số bước phải làm lại.
- Hoàn thiện cơ chế "chỉ hỏi khi cần": một dữ kiện chưa chắc chỉ được chuyển cho kỹ sư khi các giá trị giả định khác nhau tạo ra thay đổi đáng kể về layout, sản lượng, chi phí hoặc trạng thái PASS/FAIL.

Mục tiêu dài hạn (3-5 năm) là phát triển SolarOpt từ công cụ thiết kế thành "hệ điều hành thiết kế điện mặt trời" cho doanh nghiệp: tích hợp kho linh kiện và giá nhà cung cấp, quy tắc kỹ thuật theo doanh nghiệp, dữ liệu khảo sát/drone, bộ hồ sơ dự án, giám sát sau lắp đặt và cơ chế học từ các chỉnh sửa của kỹ sư. Đích đến không phải thay thế trách nhiệm chuyên môn của kỹ sư, mà chuyển phần lớn việc lặp lại sang máy để con người tập trung vào các quyết định kỹ thuật, an toàn và thương mại quan trọng.

2.3. Thuyết minh ý tưởng

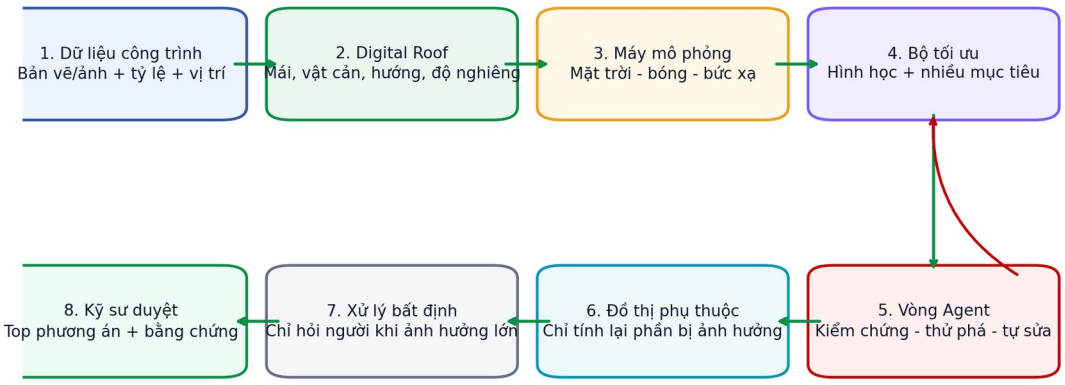
2.3.1. Giới thiệu ý tưởng về sản phẩm/dịch vụ

SolarOpt là nền tảng web B2B dành cho thiết kế điện mặt trời mái nhà. Bản chất sản phẩm gồm ba lớp: (i) lớp hiểu công trình; (ii) lớp mô phỏng và tối ưu có thể kiểm chứng; (iii) lớp tác tử AI tự điều phối vòng sửa thiết kế. Mô hình ngôn ngữ không được phép tự quyết định thiết kế "đúng" hay "sai"; các kiểm tra quan trọng về hình học, bóng che, ràng buộc điện và dữ liệu bắt buộc được thực hiện bởi bộ máy xác định, cho phép truy vết và kiểm chứng.

Quy trình sử dụng đề xuất:

Bước	Cách SolarOpt vận hành
1. Nhập dữ liệu	Tải bản vẽ/ảnh mái; nhập địa điểm; chọn hai điểm A-B và nhập kích thước thực nếu bản vẽ không có tỷ lệ rõ.
2. Hiểu công trình	AI đọc chữ/kích thước, phân vùng mái và vật cản; người dùng có thể kéo chỉnh ngay trên canvas.
3. Digital Roof	Chuyển ảnh thành mô hình hình học theo mét: biên mái, vật cản, vùng an toàn, lối bảo trì, hướng và độ nghiêng.
4. Mô phỏng	Tính vị trí mặt trời theo thời gian, chiếu bóng vật cản, ước lượng bức xạ/sản lượng ở từng vùng.
5. Tối ưu	Sinh các vị trí panel khả thi, áp ràng buộc không chồng lấn/không vượt mái/ngân sách, tạo Top phương án theo mục tiêu.
6. Kiểm chứng	Bộ kiểm tra hình học, bóng, ràng buộc điện và dữ liệu trả PASS/FAIL có nguyên nhân cụ thể.
7. Thử phá - tự sửa	Tự tăng/giảm một số giả định hợp lý; nếu layout hỏng, hệ thống sửa với mục tiêu thay đổi ít nhất có thể rồi kiểm tra lại.
8. Kỹ sư duyệt	So sánh phương án, "Vì sao đặt ở đây?", "Vì sao không đặt ở đây?", khác biệt giữa phiên bản và tác động môi trường.

Kiến trúc SolarOpt V2 - AI điều phối, toán học kiểm chứng



Mô hình ngôn ngữ không quyết định PASS/FAIL; các kiểm tra hình học, bóng, điện và ràng buộc được tính bằng bộ máy xác định.

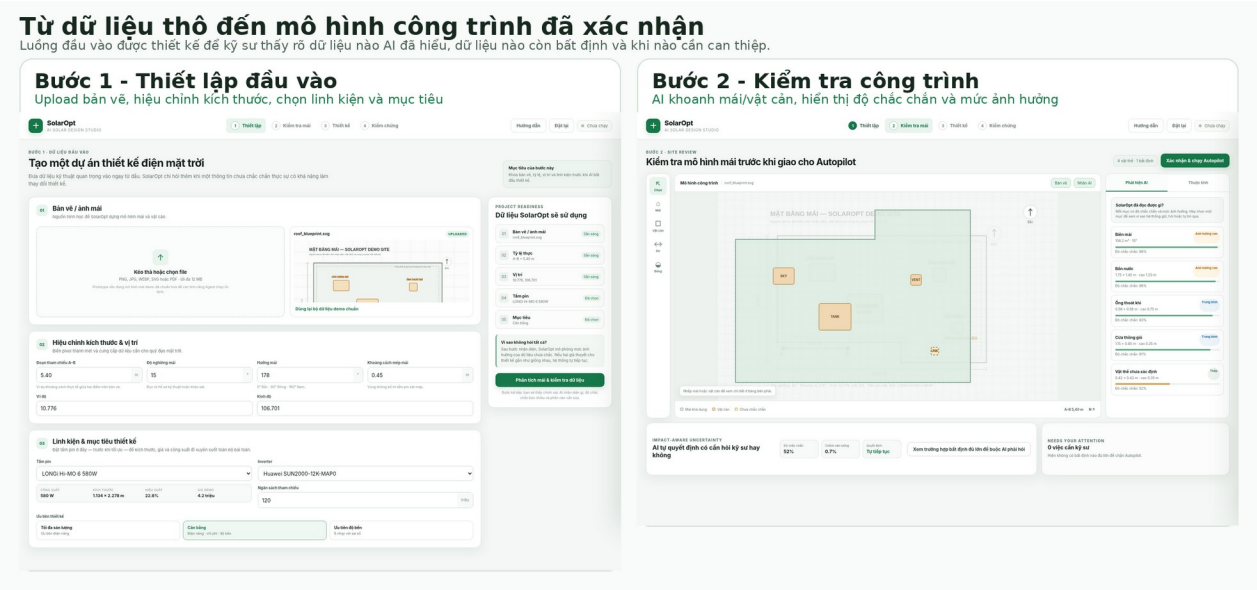
Hình 2. Kiến trúc đề xuất của SolarOpt - trọng tâm là vòng tự vận hành, kiểm chứng và tự phục hồi.

Ba cơ chế công nghệ khác biệt chính:

- Tự thiết kế lại theo thay đổi (Adaptive Redesign): dự án được biểu diễn bằng đồ thị phụ thuộc. Khi loại pin, giá, kích thước vật cản hoặc ngân sách thay đổi, SolarOpt truy vết các thành phần bị ảnh hưởng và chỉ tính lại đúng phần cần thiết thay vì "reset" toàn bộ.
- Kiểm chứng - thử phá - tự sửa (Verify → Attack → Repair): thiết kế không được bàn giao ngay sau tối ưu. Hệ thống chạy các tình huống như sai số kích thước mái, vật cản cao hơn, bóng mùa xấu, panel thay kích thước; khi fail, bộ sửa tối thiểu cố gắng giữ nguyên nhiều nhất thiết kế cũ rồi kiểm tra lại.
- Bất định có xét tác động (Impact-aware uncertainty): độ tin cậy thấp chưa đủ để làm phiền kỹ sư. SolarOpt thử các giá trị biên; chỉ khi chúng tạo ra khác biệt đáng kể về vị trí panel, năng lượng, chi phí hoặc trạng thái hợp lệ thì hệ thống mới yêu cầu xác nhận.

Khả thi công nghệ của MVP dựa trên các thành phần đã trưởng thành: PaddleOCR cho đọc nội dung bản vẽ, SAM 2/OpenCV cho phân vùng và chỉnh vùng, pvlib cho vị trí mặt trời, dữ liệu PVGIS cho bức xạ, Shapely cho hình học đa giác, Google OR-Tools CP-SAT cho tối ưu ràng buộc và một máy trạng thái Python để điều phối. CP-SAT phù hợp với biến 0/1 kiểu "chọn/không chọn vị trí panel" và các ràng buộc xung đột; pvlib cung cấp trực tiếp góc thiên đỉnh/phương vị của mặt trời theo thời gian và vị trí. [10][11][12][13]

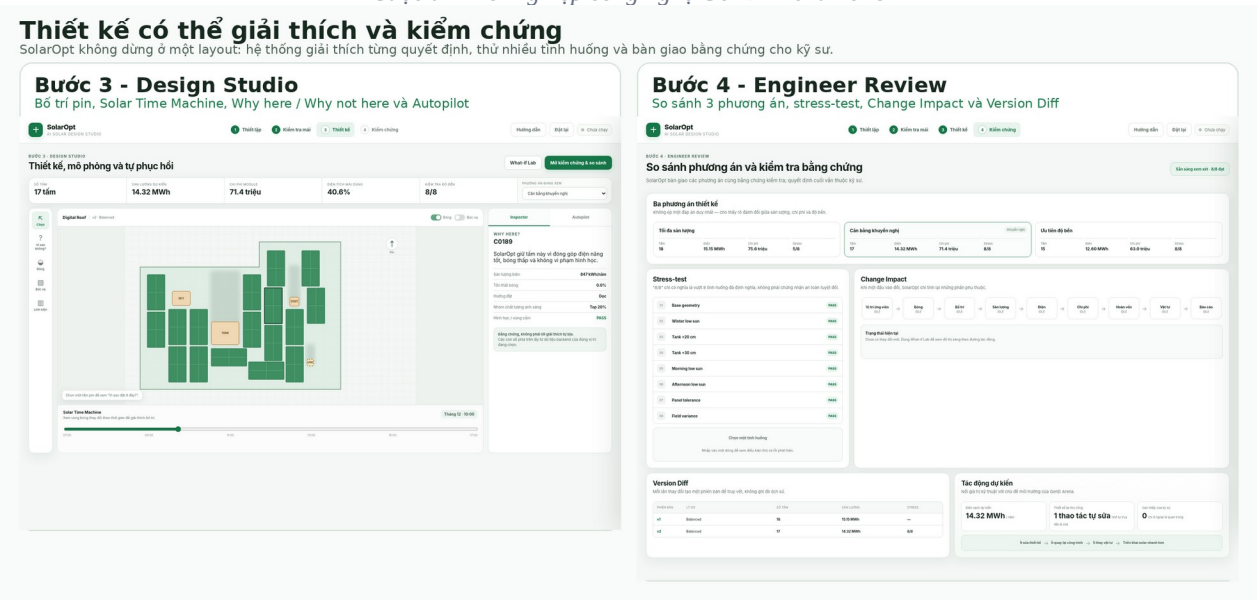
Nguyên mẫu SolarOpt Studio V3 - minh chứng luồng vận hành



Hình 3a. Từ dữ liệu đầu vào đến mô hình công trình đã xác nhận trong SolarOpt Studio V3 (ảnh chụp nguyên mẫu chạy local).

Bước 1 - Thiết lập đầu vào: kỹ sư tải bản vẽ/ảnh mái, hiệu chỉnh một kích thước chuẩn, khai báo vị trí - hướng mái, chọn loại tấm pin/inverter, ngân sách và mục tiêu thiết kế ngay từ đầu. Khi sản phẩm hoàn chỉnh, lớp nhận diện sẽ tự đọc thêm kích thước, ký hiệu và đối tượng từ bản vẽ; người dùng chỉ cần sửa phần AI hiểu sai.

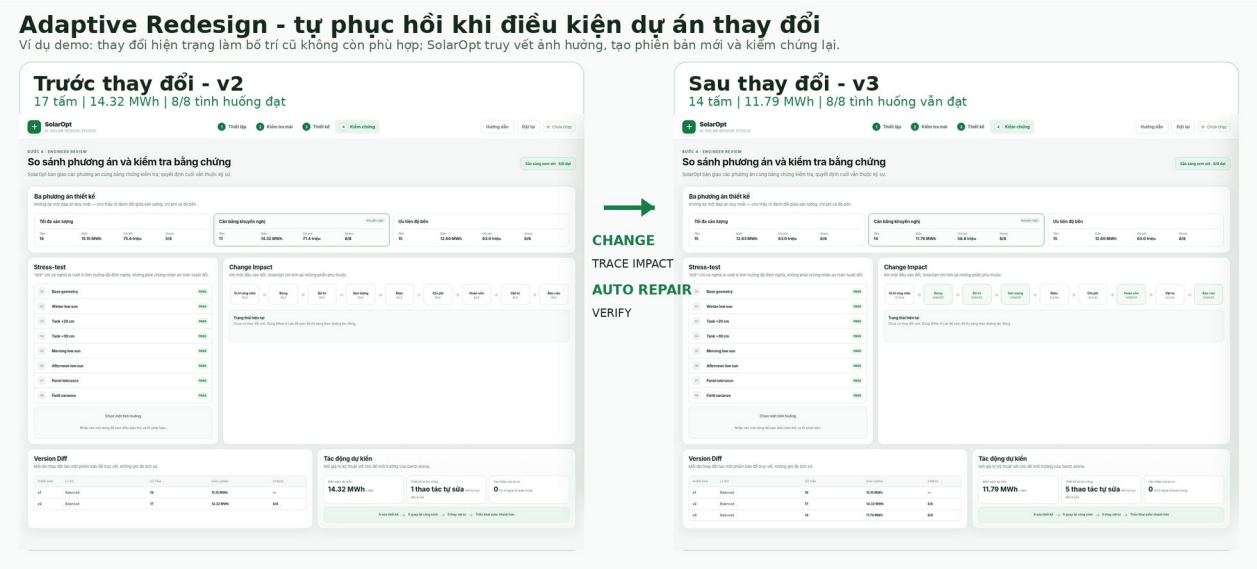
Bước 2 - Kiểm tra công trình: SolarOpt biến ảnh thành Digital Roof có biên mái, vật cản, độ chắc chắn và mức ảnh hưởng. Điểm mới là độ chắc chắn thấp chưa đồng nghĩa phải hỏi kỹ sư: hệ thống thử các giá trị khả dĩ trước; chỉ khi sự bất định có thể làm thay đổi đáng kể layout, sản lượng, chi phí hoặc trạng thái PASS/FAIL mới đưa vào "Needs your attention".



Hình 3b. Design Studio và Engineer Review: thiết kế có thể giải thích, kiểm chứng và so sánh thay vì chỉ trả một layout duy nhất.

Bước 3 - Design Studio: canvas trung tâm hiển thị bố trí panel, vật cản và vùng bóng; người dùng có thể chọn từng tấm để xem "Vì sao đặt ở đây?", thử "Vì sao không đặt ở đây?", kéo Solar Time Machine để quan sát bóng thay đổi theo thời gian và mở Autopilot để xem hệ thống đang thực hiện bước nào. Trong phiên bản hoàn chỉnh, các số liệu giải thích sẽ được neo vào mô hình bức xạ, dữ liệu linh kiện và kết quả mô phỏng thay vì câu trả lời tự do của mô hình ngôn ngữ.

Bước 4 - Engineer Review: SolarOpt bàn giao nhiều phương án theo các ưu tiên khác nhau, kèm stress-test, đồ thị Change Impact và lịch sử phiên bản. Kỹ sư không phải kiểm tra lại mọi bước; họ tập trung vào lựa chọn cuối, các ngoại lệ chưa giải quyết và các quyết định thuộc trách nhiệm chuyên môn.



Hình 3c. Minh chứng Adaptive Redesign: sau khi điều kiện dự án thay đổi, SolarOpt tạo phiên bản mới, truy vết phần bị ảnh hưởng và kiểm chứng lại thay vì bắt kỹ sư làm lại toàn bộ.

Bước 5 - Tự phục hồi khi dự án thay đổi: trong kịch bản demo, một thay đổi hiện trạng làm cấu hình cũ không còn là phương án được giữ nguyên. SolarOpt đánh dấu các nút phụ thuộc cần tính lại, tạo thiết kế phiên bản v3 và tiếp tục chạy bộ kiểm chứng; bảng Version Diff giúp kỹ sư thấy chính xác thiết kế đã thay đổi ở đâu. Khi

hoàn thiện, cùng cơ chế này sẽ áp dụng cho thay đổi loại panel, giá linh kiện, vật cản khảo sát mới, ngân sách hoặc yêu cầu khách hàng.

Tình trạng nguyên mẫu tại vòng DREAM: V3 đã có luồng giao diện hoàn chỉnh, upload file, cấu hình đầu vào, Digital Roof mẫu, Design Studio, giải thích theo vị trí, stress-test, Change Impact, Version Diff và các kịch bản thay đổi để minh họa vòng tự phục hồi. Các mô hình bức xạ chuẩn kỹ thuật, OCR/phân vùng ảnh hoàn thiện, kiểm tra điện chi tiết, dữ liệu tồn kho/giá và tiêu chuẩn kỹ thuật theo địa phương được xếp vào giai đoạn phát triển tiếp theo; SolarOpt hiện được định vị là công cụ hỗ trợ thiết kế, không phải phần mềm chứng nhận an toàn hay thay chữ ký kỹ sư.

Giá trị cốt lõi với khách hàng là "ít việc phải làm lại hơn". Nguyên mẫu V3 thể hiện trực tiếp triết lý này: AI tự xử lý trường hợp rõ ràng, hiển thị bằng chứng cho từng quyết định và chỉ đưa ngoại lệ có tác động vào hàng chờ kỹ sư. Trong sản phẩm thương mại, lớp này sẽ kết nối với dữ liệu khảo sát, kho linh kiện, mô hình bức xạ và quy tắc doanh nghiệp để biến thay đổi dự án thành một luồng cập nhật có thể truy vết thay vì một vòng sửa thủ công.

2.3.2. Phân tích thị trường mục tiêu

Thị trường chung của SolarOpt là hệ sinh thái thiết kế - thi công điện mặt trời mái nhà, đặc biệt mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ. Việt Nam đã có quy mô lắp đặt đáng kể và mục tiêu chính sách rõ ràng. Đến năm 2025 EVN ghi nhận hơn 105 nghìn hệ thống mái nhà; Quy hoạch điện VIII điều chỉnh tiếp tục khuyến khích mạnh điện mặt trời và đặt mục tiêu 50% tòa nhà công sở, 50% nhà dân có điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu vào năm 2030. Riêng TP.HCM đã có hơn 22 nghìn hệ thống và bức xạ mặt trời trung bình được EVNHCMC dẫn ở mức khoảng 1.581 kWh/m²/năm, tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai. [1][2][14]

Thị trường mục tiêu ban đầu không phải từng hộ gia đình mà là B2B - các đơn vị có tần suất thiết kế cao và nhận được lợi ích trực tiếp từ giảm công sức sửa dự án. Nhóm ưu tiên ba phân khúc:

Phân khúc	Nhu cầu nổi bật	Ưu tiên
EPC/nhà thầu điện mặt trời quy mô nhỏ - vừa	Nhiều dự án lặp lại, đội thiết kế mỏng, nhạy với thời gian và chi phí phần mềm.	Beachhead 0-24 tháng
Đơn vị thiết kế/tư vấn kỹ thuật solar	Cần tối ưu nhiều phương án, kiểm chứng, tạo báo cáo và phản hồi thay đổi nhanh.	Beachhead 0-24 tháng
Doanh nghiệp C&I / ESCO / chủ danh mục mái lớn	Nhiều mái, yêu cầu chuẩn hóa quy trình, so sánh phương án, API và quản trị danh mục.	Mở rộng 18-36 tháng
Cơ quan công sở, trường học, bệnh viện qua đối tác EPC	Phù hợp chương trình thúc đẩy điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu.	Mở rộng qua B2B/B2G

Chiến lược thâm nhập: bắt đầu tại TP.HCM và khu vực phía Nam - nơi có hệ sinh thái lắp đặt lớn và dữ liệu triển khai thực tế phong phú - bằng mô hình pilot với 3-5 EPC. Sau khi chứng minh được thời gian tiết kiệm và độ tin cậy, mở rộng theo kênh đối tác kỹ thuật, nhà phân phối thiết bị và tích hợp API. SolarOpt không cần thắng toàn bộ thị trường CAD ngay từ đầu; chỉ cần trở thành lớp "tự sửa - tự kiểm chứng" mà các đội kỹ thuật thấy đáng trả tiền vì nó giải phóng giờ công có giá trị.

2.3.3. Phân tích khách hàng mục tiêu

Vai trò	Đối tượng	Công việc hiện tại	Nỗi đau SolarOpt đánh vào
Người dùng trực tiếp	Kỹ sư/nhân viên thiết kế solar	Nhận bản vẽ, dựng mái, tối ưu layout, tính sản lượng, chỉnh sửa theo yêu cầu.	Không muốn làm lại toàn bộ khi chỉ một giả định thay đổi; cần biết "cái gì bị ảnh hưởng".
Người ra quyết định	Chủ EPC / Trưởng phòng kỹ thuật	Quan tâm năng suất, số dự án/người, tỷ lệ sửa, tốc độ phản hồi khách hàng.	Cần công cụ chứng minh ROI và giảm phụ thuộc vào cá nhân kinh nghiệm.
Người phối hợp	Sales engineer / quản lý dự án	Thường xuyên chuyển yêu cầu khách hàng hoặc thay đổi linh kiện sang thiết kế.	Muốn có phương án mới nhanh, minh bạch chênh lệch chi phí/sản lượng.
Người hưởng lợi cuối	Chủ công trình / doanh nghiệp	Muốn phương án dễ hiểu, đáng tin, tối ưu tài chính và điện năng.	Cần giải thích vì sao phương án được chọn và tác động nếu đổi yêu cầu.

Lý do thuyết phục khách hàng sử dụng SolarOpt không phải "AI hiện đại", mà là lợi ích vận hành có thể đo: số phút/giờ thiết kế lại giảm, số thao tác thủ công giảm, số lần cần kỹ sư kiểm tra giảm, tốc độ phản hồi thay đổi tăng và lịch sử quyết định rõ ràng. Nhóm sẽ kiểm chứng các giả định này bằng phỏng vấn và pilot tại Việt Nam; các case study quốc tế hiện đóng vai trò bằng chứng về loại vấn đề, không được sử dụng để khẳng định mức tiết kiệm tương tự chắc chắn xảy ra ở Việt Nam.

2.3.4. Phân tích quy mô thị trường

Do số liệu công khai về "chi tiêu phần mềm thiết kế solar tại Việt Nam" chưa đủ tin cậy để quy đổi thành một TAM tiền tệ chính xác, SolarOpt sử dụng cách đo bottom-up dựa trên số hệ thống/dự án và khách hàng doanh nghiệp. Cách này thận trọng hơn và phù hợp giai đoạn sơ loại.

Phạm vi	Định nghĩa	Căn cứ / mục tiêu
TAM - nhu cầu dài hạn	Toàn bộ hệ sinh thái thiết kế điện mặt trời mái nhà mới, nâng cấp/thay thế thiết bị và quản lý danh mục tại Việt Nam.	>105.876 hệ thống được EVN ghi nhận năm 2025; mục tiêu 50% công sở và 50% nhà dân dùng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu đến 2030.
SAM - thị trường phục vụ ban đầu	EPC, đơn vị thiết kế và C&I ở TP.HCM/phía Nam có nhu cầu thiết kế thường xuyên.	TP.HCM đã có hơn 22.000 hệ thống; riêng 6.241 hệ tự sản tự tiêu đạt 472 MWp đến 05/09/2026.
SOM - mục tiêu 24 tháng	30 doanh nghiệp trả phí, 3.000-5.000 lượt thiết kế/năm qua nền tảng.	Mục tiêu nội bộ để kiểm chứng mô hình, không phải số liệu thị trường hiện hữu.

Các xu hướng ủng hộ thị trường gồm: (i) điện thương phẩm và phụ tải tiếp tục tăng nhanh; (ii) Quy hoạch điện VIII điều chỉnh thúc đẩy năng lượng tái tạo và tự sản tự tiêu; (iii) Nghị định 243/2026/NĐ-CP đã có hiệu lực; (iv) Bộ Công Thương đang triển khai chương trình điện mặt trời mái nhà tại công sở, trường học, bệnh viện; (v) doanh nghiệp ngày càng quan tâm chi phí điện, ESG và khả năng chủ động nguồn năng lượng. SolarOpt chọn thời điểm này để giải quyết lớp "năng suất thiết kế" - một hạ tầng mềm có thể giúp tăng tốc số lượng dự án mà một đội kỹ thuật có thể xử lý. [2][3][15]

2.3.5. Đối thủ cạnh tranh

SolarOpt nhìn nhận Aurora Solar, OpenSolar và Scanifly là các chuẩn tham chiếu mạnh chứ không cố phủ nhận năng lực của họ. Chính vì các nền tảng này đã giải tốt "thiết kế ban đầu", SolarOpt phải khác ở tầng vận hành khi dự án thay đổi.

Đối thủ/giải pháp	Điểm mạnh	Khoảng trống/giới hạn trong bài toán SolarOpt	Lợi thế SolarOpt nhắm tới
Aurora Solar	AI dựng mái/vật cản, LiDAR, phân tích bóng, AutoDesigner, hệ sinh thái sales/engineering mạnh.	Giá Basic/Premium công khai 159/259 USD mỗi người/tháng khi trả theo tháng; nhiều tính năng nâng cao gắn với hệ sinh thái và dữ liệu hỗ trợ.	Lớp tự phục hồi thiết kế theo thay đổi, truy vết phụ thuộc và chỉ escalates bất định có tác động.
OpenSolar	Core app miễn phí; Auto Design 3D, bóng, BOM, proposal; hệ sinh thái đối tác lớn.	Mạnh theo mô hình hệ điều hành solar tổng quát; API/connector là lớp trả phí từ 2026.	Không cạnh tranh bằng "miễn phí"; tập trung vào automation của vòng sửa/kiểm chứng và tích hợp workflow Việt Nam.
Scanifly	Drone/site survey mạnh, SolarAI tự dựng thiết kế từ ảnh từ xa, phân tích bóng.	SolarAI cần dữ liệu 3D đủ chất lượng và tài liệu yêu cầu kiểm tra/điều chỉnh output khi cần.	Tận dụng bản vẽ/ảnh do khách hàng có sẵn; ưu tiên xử lý thay đổi và sửa tối thiểu sau khi thiết kế đã tồn tại.
CAD/Excel/quy trình nội bộ	Linh hoạt, kỹ sư kiểm soát hoàn toàn, không phụ thuộc nền tảng.	Mất nhiều công thao tác, khó truy vết tác động và dễ tạo silo dữ liệu.	Tự động hóa mà vẫn giữ kỹ sư ở checkpoint cuối.

Lưu ý cạnh tranh: "không thấy công khai" không đồng nghĩa đối thủ tuyệt đối không có chức năng tương tự trong nội bộ hoặc phiên bản doanh nghiệp. Vì vậy SolarOpt không xây lợi thế trên một checkbox tính năng đơn lẻ mà trên toàn bộ cơ chế sản phẩm: Project Dependency Graph + Impact-aware Uncertainty + Verify/Attack/Repair + Minimal-change Recovery + giao diện Design Diff. [7][8][9][16][17]

2.3.6. Kế hoạch tài chính

Mô hình kinh doanh dự kiến là phần mềm B2B thuê bao theo tổ chức kết hợp tính phí theo lượt xử lý/API ở gói doanh nghiệp. Mục tiêu là để chi phí phần mềm nhỏ hơn rõ rệt giá trị giờ công thiết kế lại mà khách hàng tiết kiệm được. Gói ban đầu đề xuất:

Gói	Giá dự kiến	Phạm vi
Trial	0 đồng	5 dự án/tháng; layout cơ bản; dành cho thử nghiệm.
Studio	2,9 triệu đồng/tháng/đơn vị	50 dự án/tháng; tối ưu, mô phỏng, báo cáo, Design Diff.
Autopilot	5,9 triệu đồng/tháng/đơn vị	200 dự án/tháng; Adaptive Redesign, stress test, auto-repair, teamwork.
Enterprise/API	Từ 12 triệu đồng/tháng hoặc theo lưu lượng	API, SSO, quy tắc doanh nghiệp, tích hợp kho/CRM, SLA và triển khai riêng.

Mức giá trên là giả định kinh doanh để thử nghiệm willingness-to-pay, chưa phải bảng giá chính thức. Việc Aurora công khai mức 159-259 USD/người/tháng cho Basic/Premium cho thấy phần mềm thiết kế solar chuyên nghiệp có giá trị kinh tế cao; OpenSolar chứng minh một mô hình khác khi giữ

core miễn phí và kiếm tiền từ hệ sinh thái/API. SolarOpt sẽ thử nghiệm mô hình "core dễ tiếp cận - automation chuyên sâu trả phí" để phù hợp doanh nghiệp Việt Nam. [16][17]

Nhu cầu vốn 12 tháng đầu: khoảng 500 triệu đồng.

Hạng mục	Ngân sách	Tỷ trọng
Phát triển sản phẩm, backend, tối ưu và kiểm chứng	180 triệu	36%
Hạ tầng cloud/GPU, lưu trữ, API và dữ liệu	70 triệu	14%
Thu thập dữ liệu, đo đạc, benchmark và kiểm thử hiện trường	70 triệu	14%
Tư vấn kỹ thuật điện/solar/an toàn và chuẩn hóa bộ rule	50 triệu	10%
Pilot, chăm sóc đối tác, bán hàng ban đầu	45 triệu	9%
Pháp lý, bảo mật, hành chính	25 triệu	5%
Dự phòng	60 triệu	12%

Kịch bản tài chính cơ sở (ước tính nội bộ, không phải cam kết):

Giai đoạn	Giả định chính	Doanh thu	Chi phí	KQ dự kiến
Năm 1	12 doanh nghiệp trả phí trung bình ~4 triệu/tháng trong 8 tháng + phí pilot/tích hợp	~0,53 tỷ	~0,85 tỷ	~-0,32 tỷ
Năm 2	50 doanh nghiệp, ARPA trung bình ~4,5 triệu/tháng + API/doanh nghiệp	~3,10 tỷ	~2,20 tỷ	~0,90 tỷ
Năm 3	150 doanh nghiệp, ARPA trung bình ~5 triệu/tháng + enterprise/API	~10,50 tỷ	~6,40 tỷ	~4,10 tỷ

Nguồn vốn dự kiến: vốn tự có của nhóm cho giai đoạn prototype; giải thưởng/ươm tạo từ GenD Arena và các chương trình đổi mới sáng tạo; sau khi có pilot có số liệu, tiếp cận nhà đầu tư thiên thần hoặc đối tác chiến lược trong ngành năng lượng/thiết bị. Nguyên tắc là chưa mở rộng chi phí bán hàng trước khi chứng minh được Product-Market Fit ở nhóm EPC nhỏ - vừa.

2.3.7. Tính mới/sáng tạo/khác biệt/độc đáo

Khía cạnh	Điểm mới SolarOpt
Đổi mới về bài toán	Không dừng ở tối ưu layout lần đầu; giải "vòng lặp sửa thiết kế" xuyên suốt khi dữ liệu/thành phần thay đổi.
Đổi mới về kiến trúc	Đồ thị phụ thuộc giúp biết chính xác thay đổi nào làm bẩn node nào; không tính lại mọi thứ một cách mù quáng.

Khía cạnh	Điểm mới SolarOpt
Đổi mới về độ tin cậy	Thiết kế phải đi qua vòng Verify → Attack → Repair → Verify; mô hình ngôn ngữ không tự quyết định PASS/FAIL.
Đổi mới về tương tác người - AI	AI chỉ hỏi khi bất định có khả năng đổi quyết định; những phần còn lại tiếp tục tự động.
Đổi mới về sửa thiết kế	Repair tối ưu "chất lượng - chi phí thay đổi", ưu tiên di chuyển ít panel nhất thay vì tạo layout hoàn toàn khác.
Đổi mới về minh bạch	Versioning, Design Diff, Why here/Why not here và log sự kiện tạo bằng chứng cho mỗi quyết định.
Đổi mới về môi trường	Tập trung giảm rework, tận dụng mái tốt hơn và giảm rào cản vận hành cho triển khai điện sạch.

Một tuyên bố novelty thận trọng nhưng mạnh cho proposal: "Trong phạm vi các tài liệu sản phẩm công khai đã khảo sát, các công cụ hàng đầu tập trung mạnh vào dựng mái, thiết kế tự động, bóng và proposal. SolarOpt đề xuất một lớp vận hành khác: hệ thống tự duy trì tính hợp lệ của thiết kế khi điều kiện thay đổi, bằng truy vết phụ thuộc, stress test, sửa tối thiểu và cơ chế chỉ chuyển ngoại lệ có tác động cho kỹ sư."

2.3.8. Tính khả thi

Khả thi về công nghệ.

- Phần nhìn/đọc bản vẽ có thể ghép từ OpenCV, OCR và mô hình phân vùng; người dùng luôn có công cụ kéo chỉnh để không phụ thuộc tuyệt đối vào AI.
- Vị trí mặt trời và các đại lượng bức xạ có thư viện mã nguồn mở đã trưởng thành; tối ưu ràng buộc có OR-Tools CP-SAT; hình học đa giác có Shapely. Vì vậy đội không cần "phát minh lại vật lý", tập trung vào phần orchestration và recovery là novelty.
- MVP được xây theo vertical slice: mái 10×8 m + bồn nước + panel mẫu → tối ưu → tăng chiều cao bồn → thiết kế fail → tự sửa → pass. Khi lõi chạy ổn mới nối ảnh thật. Cách này giảm rủi ro kỹ thuật.
- Mô hình AI sinh ngôn ngữ chỉ dùng để điều phối/giải thích; các rule an toàn và PASS/FAIL nằm ở mã xác định, giảm nguy cơ "AI bịa".

Minh chứng khả thi hiện tại: nhóm đã xây SolarOpt Studio V3 chạy local theo kiến trúc frontend + FastAPI backend nhẹ. Nguyên mẫu đã cho phép tải file, cấu hình panel/mục tiêu, duyệt mô hình mái, chạy luồng thiết kế demo, xem "Why here/Why not here", theo dõi stress-test, Change Impact và Version Diff, đồng thời mô phỏng các thay đổi để kích hoạt vòng tự cập nhật. Nhờ đó, vòng DREAM không chỉ trình bày concept mà đã có một giao diện đầu-cuối để kiểm chứng trải nghiệm người dùng và tiếp tục thay dần các mô-đun giả lập bằng engine kỹ thuật thật.

Khả thi về thị trường.

Quy mô hệ thống rooftop solar hiện hữu lớn, chính sách tiếp tục khuyến khích và TP.HCM có hệ sinh thái triển khai rõ ràng. Chiến lược pilot B2B không yêu cầu SolarOpt phải thuyết phục hộ gia đình tự mua phần mềm; chỉ cần chứng minh ROI cho một số đơn vị thiết kế có tần suất dự án cao. [1][2][3]

Khả thi về tài chính.

MVP có thể triển khai chủ yếu bằng mã nguồn mở và hạ tầng cloud theo nhu cầu; không cần mua LiDAR toàn quốc. 500 triệu đồng là ngân sách cho một năm gồm cả phát triển, dữ liệu, pilot và chuyên gia kỹ thuật. Nhóm có thể thu hẹp hơn nữa trong giai đoạn hackathon bằng dữ liệu mái mẫu và API miễn phí/chi phí thấp.

Khả thi về môi trường.

SolarOpt không cần chạy mô hình ngôn ngữ lớn ở mọi bước. Các tính toán nặng chủ yếu là hình học/tối ưu; kết quả mô phỏng có thể cache theo vị trí và phiên bản. Điều này vừa giảm chi phí vừa giảm dấu chân tính toán. Lợi ích môi trường sẽ được đo bằng điện sạch dự kiến, mức sử dụng mái, số vòng rework/khảo sát lại và phát thải tránh được theo hệ số lưới điện tham chiếu.

Khả thi về luật pháp và xã hội.

SolarOpt được định vị là công cụ hỗ trợ thiết kế và ra quyết định, không tự cấp chứng nhận kết cấu, PCCC hay thay thế chữ ký của kỹ sư có thẩm quyền. Các phiên bản sau có thể tích hợp checklist quy định Việt Nam, nhưng ở MVP mọi quyết định an toàn quan trọng phải có engineer review. Dữ liệu bản vẽ công trình cần cơ chế phân quyền, mã hóa lưu trữ và chính sách xóa theo yêu cầu doanh nghiệp.

Khả thi về đội ngũ.

Phần này cần cập nhật theo thành viên chính thức. Cơ cấu tối thiểu khuyến nghị: (1) AI/thị giác máy tính; (2) thuật toán tối ưu/backend; (3) frontend/UI/UX; (4) kinh doanh - khách hàng; (5) cố vấn/kỹ sư điện mặt trời bán thời gian. Trong pitch, nên gắn từng thành viên vào một rủi ro cốt lõi của dự án thay vì chỉ liệt kê kỹ năng chung.

Kế hoạch kiểm chứng trước khi thương mại hóa:

Nhóm đo	Chỉ số	Thiết kế thử nghiệm
Độ chính xác hình học	Sai số cạnh/diện tích mái; độ chính xác vật cản; số lần người dùng phải chỉnh.	30-50 mái có ground truth hoặc bản CAD chuẩn.
Chất lượng thiết kế	Sản lượng dự kiến, số panel hợp lệ, vi phạm ràng buộc.	So với kỹ sư/baseline trên cùng input.
Adaptive Redesign	Thời gian và số thao tác khi đổi panel/vật cản/ngân sách.	Manual vs SolarOpt trên 10-20 kịch bản thay đổi.
Độ bền thiết kế	Số scenario vượt qua / số scenario thử.	Bộ stress scenario định nghĩa trước, không gọi là “% an toàn”.
Human-in-the-loop	Tỷ lệ câu hỏi thật sự cần thiết; số lần AI bỏ qua bất định mà không đổi quyết định.	A/B với ngưỡng impact khác nhau.
Giá trị kinh doanh	Phút tiết kiệm/dự án; số vòng redesign; mức sẵn sàng trả phí.	Pilot 3-5 EPC, phỏng vấn sau sử dụng.

2.3.9. Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, công nghệ

Hiệu quả kinh tế.

- Giảm giờ kỹ sư dành cho thao tác lặp lại và sửa thiết kế; tăng số dự án một đội có thể xử lý mà không tăng headcount tương ứng.
- Giảm rủi ro phát sinh do thiết kế thay đổi muộn: khảo sát lại, điều chỉnh BOM, cập nhật báo giá và delay khách hàng.

- Tạo lớp phần mềm nội địa có chi phí phù hợp hơn với doanh nghiệp Việt Nam và có thể tích hợp workflow/linh kiện/quy định trong nước.

Hiệu quả xã hội.

- Giảm rào cản kỹ thuật để nhiều doanh nghiệp và công trình tiếp cận thiết kế solar chuyên nghiệp, minh bạch hơn.
- Tăng khả năng giải thích: chủ công trình hiểu vì sao phương án được chọn, điều gì xảy ra nếu đổi ngân sách hoặc loại pin.
- Hỗ trợ kỹ sư tập trung vào quyết định chuyên môn và an toàn thay vì thao tác nhập liệu, tính lại và so sánh thủ công.

Hiệu quả môi trường.



Hình 4. SolarOpt gắn tác động công nghệ với chủ đề môi trường qua chuỗi giá trị có thể đo.

Tác động môi trường được lượng hóa theo hai lớp. Lớp trực tiếp: sản lượng điện mặt trời dự kiến, điện năng trên mỗi m² mái hữu dụng, tỷ lệ mái được khai thác và mức tổn thất bóng. Lớp vận hành: số vòng thiết kế lại/khảo sát lại/vật tư phải thay đổi mà hệ thống có thể tránh. Khi quy đổi điện sạch sang phát thải tránh được, SolarOpt sẽ hiển thị rõ hệ số sử dụng. Ví dụ, hệ số phát thải lưới điện Việt Nam năm 2023 được Cục Biến đổi khí hậu công bố là 0,6592 tCO_2/MWh; với một thiết kế tăng thêm 1 MWh/năm so với baseline, chỉ số tham chiếu tương ứng là khoảng 0,6592 tCO_2/năm - đây là phép quy đổi tham khảo, không phải cam kết giảm phát thải tuyệt đối. [18]

Hiệu quả công nghệ.

- Tạo kiến trúc Agent có khả năng kiểm chứng: AI điều phối nhưng quyết định kỹ thuật được neo vào toán học/rule engine.
- Đồ thị phụ thuộc và versioning tạo nền cho tự động hóa sâu hơn: thay linh kiện, dữ liệu khảo sát mới, quy tắc doanh nghiệp và dữ liệu vận hành sau lắp.
- Xây được bộ dữ liệu tình huống đổi thiết kế và thư viện stress scenario cho bối cảnh mái nhà Việt Nam - tài sản dữ liệu có giá trị lâu dài.

Bộ KPI tác động đề xuất cho pilot:

Nhóm	KPI	Cách đo
Kỹ thuật	Design Survival Rate	Số kịch bản PASS / số kịch bản thử; công khai danh sách scenario.
Tự động hóa	Autonomous Completion Rate	Tỷ lệ bước/quyết định được xử lý không cần kỹ sư.
Vận hành	Redesign Effort Reduction	Giảm thời gian/thao tác khi thay đổi so với manual.
Sản phẩm	Human Escalation Quality	Bao nhiêu câu hỏi được gửi cho kỹ sư thực sự làm thay đổi thiết kế.

Nhóm	KPI	Cách đo
Môi trường	Energy per usable roof area	kWh/m² mái hữu dụng; so với baseline.
Môi trường	Avoided rework indicators	Số lượt khảo sát/sửa BOM/di chuyển vật tư tránh được trong pilot.

Lộ trình triển khai đề xuất

Thời gian	Giai đoạn	Kết quả chính
09-10/2026	Hackathon/MVP	Vertical slice chạy thật; tối ưu, stress test, auto-repair; nối UI Autopilot.
11/2026-02/2027	Pilot kỹ thuật	30-50 mái benchmark; 3-5 đối tác; đo thời gian/độ chính xác/ACR/DSR.
03-06/2027	Beta thương mại	Gói Studio/Autopilot; database linh kiện; báo cáo; team workspace.
07-12/2027	Mở rộng	API, CRM/kho, policy memory, drone/as-built; 10-30 khách hàng doanh nghiệp.
2028+	Solar lifecycle	Theo dõi thực tế vs dự báo, phát hiện bất thường và đề xuất cải thiện sau lắp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] EVN (2026), “In 2025, EVN continues to improve power supply reliability...” - 105.876 rooftop solar systems, 10.220,78 MWp.

[2] Bộ Công Thương (2025), công bố Quy hoạch điện VIII điều chỉnh - mục tiêu 50% tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu đến 2030.

[3] EVN/EVNHCMC (10/09/2026), hướng dẫn Nghị định 243/2026/NĐ-CP - hơn 22.000 hệ thống tại TP.HCM; 6.241 hệ tự sản tự tiêu, 472 MWp.

[4] Aurora Solar, Mpower Solar case study - change order từ khoảng 50% xuống dưới 10%, site survey từ 2 giờ xuống 30-60 phút.

[5] Aurora Solar, Our World Energy case study - tiết kiệm 48-72 giờ/dự án khi loại bỏ audit và tái tạo thiết kế thủ công.

[6] Scanifly, Northwest Electric & Solar case study - redesign request giảm từ 25-30/100 dự án xuống dưới 15/100.

[7] Aurora Solar Help/Docs (2026), Aurora AI & AutoDesigner.

[8] OpenSolar (2026), Auto Design/Ada - thiết kế 3D, shading, BOM, proposal.

[9] Scanifly Help (2026), SolarAI - roof segmentation, obstacle detection, shading/production; cần kiểm tra output.

[10] PaddleOCR - thư viện OCR đa ngôn ngữ.

[11] Meta AI, Segment Anything Model 2 - phân vùng đối tượng trong ảnh/video.

[12] pvlib-python - hàm tính vị trí mặt trời theo thời gian/vĩ độ/kinh độ.

[13] Google OR-Tools CP-SAT - tối ưu ràng buộc với biến Boolean/số nguyên.

[14] EVN (2026), TP.HCM: điện mặt trời mái nhà - bức xạ trung bình khoảng 1.581 kWh/m²/năm.

[15] Bộ Công Thương (16/09/2026), chương trình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu cho công sở, trường học, bệnh viện.

[16] Aurora Solar Pricing (2026) - Basic 159 USD/user/month; Premium 259 USD/user/month khi trả theo tháng.

[17] OpenSolar (16/02/2026), core app tiếp tục miễn phí; API và connector tính phí.

[18] Cục Biến đổi khí hậu, Công văn 1726/BĐKH-PTCBT (03/12/2024) - hệ số phát thải lưới điện Việt Nam năm 2023: 0,6592 tCO_2/MWh.